

Nombre del alumno: _____ **Soluciones propuestas** _____ Ciclo escolar: _____
 Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
Puntos	4	4	3	3	6	6	6	6	6	6	4	6	4	4	5	6	6	5	5	5	100
Obtenidos																					

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
- × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
- × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- × No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
- × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Unidad 3

Probabilidad y estadística

Mediana y moda

+4 pts 1 Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la **mediana** de las calificaciones?

88

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
 {80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100}
 ∴ Mediana es 88

- b) Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la **mediana** de las edades? **44.5**

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
 {39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49}
 ∴ Mediana es 44.5

Promedio

+4 pts 2 Contesta las siguientes preguntas:

- a) El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el **promedio** de goles por temporada? 26.33
- b) En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos? 69.54

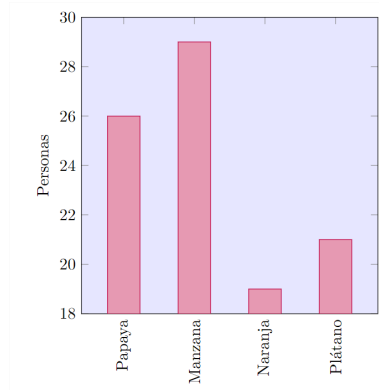
Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

Interpretación de gráficas

+3 pts 3 Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 95
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Manzana



Eventos mutuamente excluyentes

+3 pts 4 Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. **Calcula la probabilidad de sacar una pelota blanca.**
- b) Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

Solución:

Eventos dependientes e independientes

+6 pts 5 Resuelve los siguientes problemas:

- a) Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? 1/12

Solución:

Razones y proporciones

Relaciones proporcionales

+6 pts 6 Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

a)

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $7 \div 1 = 7$
 $9 \div 2 = 4.5$
 $11 \div 3 = 3.\overline{6}$
 $13 \div 4 = 3.25$
 $15 \div 5 = 3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

b)

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $43.2 \div 18 = 2.4$
 $33.6 \div 14 = 2.4$
 $24 \div 10 = 2.4$
 $14.4 \div 6 = 2.4$
 $4.8 \div 2 = 2.4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Constante de proporcionalidad

+6 pts 7 Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

a)

Solución:

$2 \div 1 = 2$
 $4 \div 2 = 2$
 $6 \div 3 = 2$
 $8 \div 4 = 2$
 $10 \div 5 = 2$
 $\therefore$ La constante de proporcionalidad es 2.

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

b)

Solución:

$\frac{16}{5} \div 4 = \frac{4}{5}$
 $\frac{32}{5} \div 8 = \frac{4}{5}$
 $\frac{48}{5} \div 12 = \frac{4}{5}$
 $\frac{64}{5} \div 16 = \frac{4}{5}$
 $16 \div 20 = \frac{4}{5}$
 $\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{4}{5}$.

Regla de correspondencia (ecuación)

+6 pts 8 Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

a)

Solución: La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

b)

Solución: La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Proporción directa e inversa

+6 pts 9 Resuelve los siguientes problemas:

- a) Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en construir el mismo muro? 24

Solución:

- nuto y tarda 14 horas en llenar un tanque. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros por minuto? 36

Solución:

- b) Un grifo tiene un caudal de salida de 18 litros por mi-

Sucesiones aritméticas

Completando la sucesión

+6 pts 10 Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 28, 39, 50, 61, 72, 84, ... b) 56, 50, 44, 38, 32, 26, ... c) 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Diferencia de una sucesión

+4 pts 11 Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$ b) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

Término enésimo

+6 pts 12 Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

- b) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

Término general

+4 pts 13 Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 40, 35, 30, 25, 20, ... $5 - 5n$

- b) -2, -6, -10, -14, -18, ... $-4n + 2$

Término enésimo 2

+4 pts 14 Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: -69, -72, -75, -78, -81, ...

Solución:

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

- b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: -5, 0, 5, 10, 15, ...

Solución:

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

Ecuaciones lineales

Lenguaje algebraico

+5 pts 15 Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

Solución: $(x - y)^2$

- b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $x^3 + 10$

Sustitución de valores

+6 pts 16 Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a) $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} = 2$

b) $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 = 9$

Ecuaciones de primer grado

+6 pts 17 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned} -x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

b) $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned} 11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

c) $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned} -5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Resolución de problemas

+5 pts 18 Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

Sistemas de ecuaciones

+5 pts 19 Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

Método de sustitución

:

- ☐ 2 Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ☐ 1 Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

Método de eliminación

:

- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- ☐ 1 Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 2 Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

Método de igualación

:

- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.
- ☐ 2 Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ☐ 1 Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

Sistema de ecuaciones 2x2

+5 pts 20 Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$2x + y = -10$$

$$x - 3y = 2$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b)

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$